

Feuille de TD5 – corrections

Exercice 5.1 – Approximations affines. Pour les fonctions de l'exercice 4.1, expliciter les formes affines

$$(h, k) \mapsto f(x_0, y_0) + h \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0) + k \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0)$$

en $(x_0, y_0) = (0, 0)$ puis $(x_0, y_0) = (1, 1)$. Obtient-on la même fonction affine quand (x_0, y_0) change ?

Rappels de cours – Pour f différentiable en (x_0, y_0) , la forme affine

$$T_{(x_0, y_0)}(h, k) = f(x_0, y_0) + h \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0) + k \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0)$$

est l'application affine qui approche f au voisinage de (x_0, y_0) , c'est à dire telle que la formule de Taylor à l'ordre 1 de f en (x_0, y_0) s'écrit :

$$f(x_0 + h, y_0 + k) = T_{(x_0, y_0)}(h, k) + \|(h, k)\|_2 \varepsilon'(h, k),$$

avec $\varepsilon'(h, k) \underset{(0,0)}{=} o(1)$.

Corrigé. Dans la suite, pour $i \in \llbracket 1, 6 \rrbracket$ on note A_i [resp. B_i] la forme affine qui approche f_i au voisinage de $(x_0, y_0) = (0, 0)$ [resp. $(x_0, y_0) = (1, 1)$].

1. $f_1(x, y) = 1 + 2x + 3y$. On a pour tout $(x, y) \in \mathbb{R}^2$,

$$\frac{\partial f_1}{\partial x}(x, y) = 2 \quad \text{et} \quad \frac{\partial f_1}{\partial y}(x, y) = 3.$$

• Pour $(x_0, y_0) = (0, 0)$: $f_1(0, 0) = 1$ et $\nabla_{(0,0)} f_1 = (2, 3)$. D'où

$$\forall (h, k) \in \mathbb{R}^2, A_1(h, k) = 1 + 2h + 3k.$$

• Pour $(x_0, y_0) = (1, 1)$: $f_1(1, 1) = 1 + 2 + 3 = 6$ et $\nabla_{(1,1)} f_1 = (2, 3)$. D'où

$$\forall (h, k) \in \mathbb{R}^2, B_1(h, k) = 6 + 2h + 3k.$$

2. $f_2(x, y) = 3 - y + xy - x^2$. On a pour tout $(x, y) \in \mathbb{R}^2$,

$$\frac{\partial f_2}{\partial x}(x, y) = y - 2x \quad \text{et} \quad \frac{\partial f_2}{\partial y}(x, y) = x - 1.$$

• Pour $(x_0, y_0) = (0, 0)$: $f_2(0, 0) = 3$, $\frac{\partial f_2}{\partial x}(0, 0) = 0$ et $\frac{\partial f_2}{\partial y}(0, 0) = -1$. D'où

$$\forall (h, k) \in \mathbb{R}^2, A_2(h, k) = 3 - k.$$

• Pour $(x_0, y_0) = (1, 1)$: $f_2(1, 1) = 3 - 1 + 1 - 1 = 2$, $\frac{\partial f_2}{\partial x}(1, 1) = 1 - 2 = -1$ et $\frac{\partial f_2}{\partial y}(1, 1) = 1 - 1 = 0$. D'où

$$\forall (h, k) \in \mathbb{R}^2, B_2(h, k) = 2 - h.$$

3. $f_3(x, y) = 2x + x^2 y^2 + xy^3$. On a pour tout $(x, y) \in \mathbb{R}^2$,

$$\frac{\partial f_3}{\partial x}(x, y) = 2 + 2y^2 x + y^3 \quad \text{et} \quad \frac{\partial f_3}{\partial y}(x, y) = 2x^2 y + 3xy^2.$$

- Pour $(x_0, y_0) = (0, 0) : f_3(0, 0) = 0, \frac{\partial f_3}{\partial x}(0, 0) = 2, \frac{\partial f_3}{\partial y}(0, 0) = 0$. D'où

$$\boxed{\forall (h, k) \in \mathbb{R}^2, A_3(h, k) = 2h.}$$

- Pour $(x_0, y_0) = (1, 1) : f_3(1, 1) = 2 + 1 + 1 = 4, \frac{\partial f_3}{\partial x}(1, 1) = 2 + 2 + 1 = 5$ et $\frac{\partial f_3}{\partial y}(1, 1) = 2 + 3 = 5$.
D'où

$$\boxed{\forall (h, k) \in \mathbb{R}^2, B_3(h, k) = 4 + 5h + 5k.}$$

4. $f_4(x, y) = \frac{3x - y - 1}{1 + 2x - 5y}$. Pour tout $(x, y) \in D_4 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : 1 + 2x - 5y \neq 0\}$, on a

$$\frac{\partial f_4}{\partial x}(x, y) = \frac{5 - 13y}{(1 + 2x - 5y)^2} \quad \text{et} \quad \frac{\partial f_4}{\partial y}(x, y) = \frac{13x - 6}{(1 + 2x - 5y)^2}.$$

- Pour $(x_0, y_0) = (0, 0) : f_4(0, 0) = -1, \frac{\partial f_4}{\partial x}(0, 0) = 5$ et $\frac{\partial f_4}{\partial y}(0, 0) = -6$. D'où

$$\boxed{\forall (h, k) \in \mathbb{R}^2, A_4(h, k) = -1 + 5h - 6k.}$$

- Pour $(x_0, y_0) = (1, 1) : f_4(1, 1) = \frac{3-1-1}{1+2-5} = \frac{1}{-2} = -\frac{1}{2},$

$$\frac{\partial f_4}{\partial x}(1, 1) = \frac{5 - 13}{(-2)^2} = -2, \quad \frac{\partial f_4}{\partial y}(1, 1) = \frac{13 - 6}{4} = \frac{7}{4}.$$

D'où

$$\boxed{\forall (h, k) \in \mathbb{R}^2, B_4(h, k) = -\frac{1}{2} - 2h + \frac{7}{4}k.}$$

5. $f_5(x, y) = e^x \sin(\pi y)$. On a pour tout $(x, y) \in \mathbb{R}^2$,

$$\frac{\partial f_5}{\partial x}(x, y) = \exp(x) \sin(\pi y) \quad \text{et} \quad \frac{\partial f_5}{\partial y}(x, y) = \pi \exp(x) \cos(\pi y).$$

- Pour $(x_0, y_0) = (0, 0) : f_5(0, 0) = 0, \frac{\partial f_5}{\partial x}(0, 0) = 0$ et $\frac{\partial f_5}{\partial y}(0, 0) = \pi$. D'où

$$\boxed{\forall (h, k) \in \mathbb{R}^2, A_5(h, k) = \pi k.}$$

- Pour $(x_0, y_0) = (1, 1) : f_5(1, 1) = e \sin(\pi) = 0, \frac{\partial f_5}{\partial x}(1, 1) = 0$ et $\frac{\partial f_5}{\partial y}(1, 1) = -\pi e$. D'où

$$\boxed{\forall (h, k) \in \mathbb{R}^2, B_5(h, k) = -\pi e k.}$$

6. $f_6(x, y) = \frac{\ln(1 + x - y)}{\sqrt{1 + y^2}}$. Pour tout $(x, y) \in D_6 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : 1 + x - y > 0\}$ on a,

$$\begin{aligned} \frac{\partial f_6}{\partial x}(x, y) &= \frac{1}{(1 + x - y)\sqrt{1 + y^2}} \quad \text{et} \\ \frac{\partial f_6}{\partial y}(x, y) &= -\frac{1}{(1 + x - y)\sqrt{1 + y^2}} - \frac{y \ln(1 + x - y)}{(1 + y^2)^{3/2}}. \end{aligned}$$

- Pour $(x_0, y_0) = (0, 0) : f_6(0, 0) = 0, \frac{\partial f_6}{\partial x}(0, 0) = 1$ et $\frac{\partial f_6}{\partial y}(0, 0) = -1$. D'où

$$\boxed{\forall (h, k) \in \mathbb{R}^2, A_6(h, k) = h - k.}$$

- Pour $(x_0, y_0) = (1, 1) : f_6(1, 1) = \frac{\ln 1}{\sqrt{2}} = 0, \frac{\partial f_6}{\partial x}(1, 1) = \frac{1}{\sqrt{2}}$ et $\frac{\partial f_6}{\partial y}(1, 1) = -\frac{1}{\sqrt{2}}$. D'où

$$\forall (h, k) \in \mathbb{R}^2, B_6(h, k) = \frac{1}{\sqrt{2}}(h - k).$$

En général, la fonction affine obtenue n'est pas la même lorsque le point (x_0, y_0) change, sauf lorsque la fonction étudiée est elle-même affine, comme f_1 . En effet, si l'on considère la forme affine

$$T'(x, y) = T_{(x_0, y_0)}(x - x_0, y - y_0),$$

alors T' reste la même quel que soit le point (x_0, y_0) lorsque f est affine : dans ce cas, la partie linéaire (= la différentielle $D_{(x_0, y_0)}f$) est constante et l'approximation affine coïncide partout avec f elle-même (ouf!).

Exercice 5.2 – Différentielle et formule de Taylor Pour les deux fonctions $f, g : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ ci-dessous :

$$f(x, y) = 2 + x - 2y + 2xy \quad \text{et} \quad g(x, y) = (x + 3y) \cos(\pi xy).$$

1. Rappeler pourquoi f [resp. g] est partiellement dérivable sur $\mathbb{R}^2$. Donner le gradient de f [resp. g] en tout point $(x, y) \in \mathbb{R}^2$.
2. Rappeler pourquoi f [resp. g] est différentiable sur $\mathbb{R}^2$. Donner la différentielle de f [resp. g] en tout point $(x_0, y_0) \in \mathbb{R}^2$.
3. Écrire la formule de Taylor à l'ordre 1 pour f [resp. g] en $(x_0, y_0) = (0, 0)$ puis en $(x_0, y_0) = (1, -\frac{1}{2})$.

Rappels de cours – Il coexiste deux formes (parfaitement équivalentes) pour la formule de Taylor à l'ordre 1, on optera pour l'une ou l'autre selon le contexte.

Si $f : O \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ est différentiable sur l'ouvert O , la première forme de la formule de Taylor en $(x_0, y_0) \in O$ est : pour tout $(x, y) \in O$,

$$f(x, y) = f(x_0, y_0) + D_{(x_0, y_0)}f(x - x_0, y - y_0) + \|(x - x_0, y - y_0)\|_2 \varepsilon(x, y),$$

$$\text{avec } \varepsilon(x, y) \underset{(x_0, y_0)}{=} o(1).$$

En posant $h = x - x_0$ et $k = y - y_0$ on retrouve la deuxième forme : pour tout $(h, k) \in \mathbb{R}^2$ tel que $(x_0 + h, y_0 + k) \in O$,

$$f(x_0 + h, y_0 + k) = f(x_0, y_0) + D_{(x_0, y_0)}f(h, k) + \|(h, k)\|_2 \varepsilon'(h, k),$$

$$\text{avec } \varepsilon'(h, k) \underset{(h, k) \rightarrow (0, 0)}{=} o(1). \text{ Alors comme pour tout } (h, k) \in \mathbb{R}^2$$

$$D_{(x_0, y_0)}f(h, k) = \langle \nabla_{(x_0, y_0)}f, (h, k) \rangle_{\mathbb{R}^2} = h \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0) + k \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0),$$

on retrouve la forme affine étudiée au premier exercice.

Corrigé.

- Pour $f(x, y) = 2 + x - 2y + 2xy$.

1. f est une fonction polynomiale, c'est donc une fonction usuelle sur $\mathbb{R}^2$, elle est ainsi partiellement dérivable en tout point de $\mathbb{R}^2$. Pour $(x, y) \in \mathbb{R}^2$, on a

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = 1 + 2y, \quad \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = -2 + 2x.$$

Donc

$$\nabla_{(x,y)} f = (1 + 2y, -2 + 2x).$$

2. Les dérivées partielles de f sont des applications polynomiales, donc elles sont continues sur $\mathbb{R}^2$ et f est différentiable sur $\mathbb{R}^2$. On a une expression de la différentielle grâce au gradient : pour tout $(x_0, y_0) \in \mathbb{R}^2$, $\forall (h, k) \in \mathbb{R}^2$,

$$(D_{(x_0, y_0)} f)(h, k) = \langle \nabla_{(x_0, y_0)} f, (h, k) \rangle_{\mathbb{R}^2} = \langle (1 + 2y_0, -2 + 2x_0), (h, k) \rangle_{\mathbb{R}^2}.$$

D'où

$$\forall (x_0, y_0) \in \mathbb{R}^2, D_{(x_0, y_0)} f : (h, k) \in \mathbb{R}^2 \mapsto (1 + 2y_0)h + (-2 + 2x_0)k \in \mathbb{R}.$$

3. f est différentiable sur $\mathbb{R}^2$, alors elle admet une formule de Taylor à l'ordre 1 en tout point $(x_0, y_0) \in \mathbb{R}^2$. En particulier :

— Pour $(x_0, y_0) = (0, 0)$, on a $f(0, 0) = 2$ et $D_{(0,0)} f : (h, k) \in \mathbb{R}^2 \mapsto h - 2k \in \mathbb{R}$. D'où

$$f(h, k) = f(0, 0) + (D_{(0,0)} f)(h, k) + \|(h, k)\|_2 \varepsilon'(h, k) = 2 + h - 2k + \|(h, k)\|_2 \varepsilon'(h, k).$$

Avec $\varepsilon'(h, k) \underset{(0,0)}{=} o(1)$. (Remarque : en $(0, 0)$ la première et la deuxième forme coïncident).

— En $(x_0, y_0) = (1, -\frac{1}{2})$: $f(1, -\frac{1}{2}) = 2 + 1 + 1 - 1 = 3$ et $D_{(1, -\frac{1}{2})} f \equiv 0$. Donc la formule de Taylor de f en $(1, -\frac{1}{2})$ s'écrit :

$$\forall (h, k) \in \mathbb{R}^2, f(1 + h, -\frac{1}{2} + k) = 3 + \|(h, k)\|_2 \varepsilon'(h, k).$$

Avec $\varepsilon'(h, k) \underset{(0,0)}{=} o(1)$.

- Pour $g(x, y) = (x + 3y) \cos(\pi xy)$.

1. g est obtenue comme produit d'un polynôme et d'une composition par la fonction usuelle $\cos$, g est donc une fonction usuelle définie sur $\mathbb{R}^2$ et ainsi g est partiellement dérivable en tout point de $\mathbb{R}^2$. D'après la formule de dérivation d'un produit et la règle de la chaîne, on a pour tout $(x, y) \in \mathbb{R}^2$:

$$\begin{aligned} \frac{\partial g}{\partial x}(x, y) &= \cos(\pi xy) - (x + 3y)\pi y \sin(\pi xy), \\ \frac{\partial g}{\partial y}(x, y) &= 3 \cos(\pi xy) - (x + 3y)\pi x \sin(\pi xy). \end{aligned}$$

Donc

$$\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, \nabla_{(x,y)} g = \left(\cos(\pi xy) - \pi y(x + 3y) \sin(\pi xy), 3 \cos(\pi xy) - \pi x(x + 3y) \sin(\pi xy) \right).$$

2. Comme g est une fonction usuelle sur $\mathbb{R}^2$, ses dérivées partielles le sont également, donc g est différentiable sur $\mathbb{R}^2$. Soit $(x_0, y_0) \in \mathbb{R}^2$. Pour $(h, k) \in \mathbb{R}^2$, on a

$$\begin{aligned} (D_{(x_0, y_0)} g)(h, k) &= \langle \nabla_{(x_0, y_0)} g, (h, k) \rangle_{\mathbb{R}^2} \\ &= \begin{pmatrix} \cos(\pi x_0 y_0) - \pi y_0(x_0 + 3y_0) \sin(\pi x_0 y_0) \\ 3 \cos(\pi x_0 y_0) - \pi x_0(x_0 + 3y_0) \sin(\pi x_0 y_0) \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} h \\ k \end{pmatrix} \\ &= (\cos(\pi x_0 y_0) - \pi y_0(x_0 + 3y_0) \sin(\pi x_0 y_0))h + (3 \cos(\pi x_0 y_0) - \pi x_0(x_0 + 3y_0) \sin(\pi x_0 y_0))k. \end{aligned}$$

Donc pour tout $(x_0, y_0) \in \mathbb{R}^2$,

$$D_{(x_0, y_0)} g : (h, k) \in \mathbb{R}^2 \mapsto \cos(\pi x_0 y_0)(h + 3k) - \pi(x_0 + 3y_0) \sin(\pi x_0 y_0)(yh + xk) \in \mathbb{R}.$$

3. On a $g(0, 0) = 0$ et pour tout $(h, k) \in \mathbb{R}^2$,

$$(D_{(0,0)}g)(h, k) = \cos(0)(h + 3k) - 0 = h + 3k.$$

Alors, la formule de Taylor à l'ordre 1 de g en $(0, 0)$ s'écrit :

$$\forall (h, k) \in \mathbb{R}^2, g(h, k) = h + 3k + \|(h, k)\|_2 \varepsilon'(h, k).$$

Avec $\varepsilon'(h, k) \underset{(0,0)}{=} o(1)$.

On a $g(1, -\frac{1}{2}) = (1 - \frac{3}{2}) \cos(\frac{-\pi}{2}) = 0$ et pour tout $(h, k) \in \mathbb{R}^2$,

$$D_{(1, -\frac{1}{2})}g(h, k) = 0 + \frac{\pi}{2} \sin\left(-\frac{\pi}{2}\right) \left(-\frac{1}{2}h + k\right) = \frac{\pi}{4}h - \frac{\pi}{2}k.$$

Donc, la formule de Taylor à l'ordre 1 de g en $(x_0, y_0) = (1, -\frac{1}{2})$ s'écrit :

$$\forall (h, k) \in \mathbb{R}^2, g\left(1 + h, -\frac{1}{2} + k\right) = \frac{\pi}{4}h - \frac{\pi}{2}k + \|(h, k)\|_2 \varepsilon'(h, k).$$

Avec $\varepsilon'(h, k) \underset{(0,0)}{=} o(1)$.

Exercice 5.3 – Formule de Taylor et prédiction de signes On pose $f(x, y) = (x^2 + 2y^2) \exp(x - 2y)$.

1. Calculer les dérivées partielles $\frac{\partial f}{\partial x}(x, y)$ et $\frac{\partial f}{\partial y}(x, y)$.
2. Au point $(2, 1)$: calculer le gradient de f , donner l'approximation affine de $f(x, y)$, et écrire la formule de Taylor de f à l'ordre 1.
3. Pour $s > 0$ suffisamment petit montrer que la quantité $Q(s) = f(2 - s, 1 + 2s) - 6 \cos(s)$ est non nulle et déterminer son signe.

Corrigé.

1. Les polynômes et la fonction exponentielle sont des fonctions usuelles, par produit et composition f est une fonction usuelle sur $\mathbb{R}^2$ et elle est donc partiellement dérivable sur $\mathbb{R}^2$. D'après la formule de dérivation d'un produit et la règle de la chaîne, on a pour $(x, y) \in \mathbb{R}^2$,

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = 2x \exp(x - 2y) + (x^2 + 2y^2) \exp(x - 2y) = (x^2 + 2x + 2y^2) \exp(x - 2y)$$

et

$$\frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = 4y \exp(x - 2y) - 2(x^2 + 2y^2) \exp(x - 2y) = (-2x^2 - 4y^2 + 4y) \exp(x - 2y).$$

2. Par la question précédente $\frac{\partial f}{\partial x}(2, 1) = (4 + 4 + 2) \exp(2 - 2) = 10$ et $\frac{\partial f}{\partial y}(2, 1) = (-8 - 4 + 4) \exp(0) = -8$.
Donc

$$\nabla_{(2,1)}f = \left(\frac{\partial f}{\partial x}(2, 1), \frac{\partial f}{\partial y}(2, 1) \right) = (10, -8).$$

Avec le gradient, l'approximation affine de f en $(2, 1)$ s'écrit pour tout $(h, k) \in \mathbb{R}^2$,

$$T_{(2,1)}(h, k) = f(2, 1) + \langle \nabla_{(2,1)}f, (h, k) \rangle_{\mathbb{R}^2} = (4 + 2) \exp(0) + \begin{pmatrix} 10 \\ -8 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} h \\ k \end{pmatrix}.$$

Donc $\forall (h, k) \in \mathbb{R}^2, T_{(2,1)}(h, k) = 6 + 10h - 8k$.

On en déduit la formule de Taylor à l'ordre 1 de f en $(2, 1) : \forall (h, k) \in \mathbb{R}^2$,

$$f(2+h, 1+k) = T_{(2,1)}(h, k) + \|(h, k)\|_2 \varepsilon'(h, k) = 6 + 10h - 8k + \|(h, k)\|_2 \varepsilon'(h, k).$$

Avec $\varepsilon'(h, k) \underset{(0,0)}{=} o(1)$.

3. Soit $s > 0$, on a d'après la Formule de Taylor de f en $(2, 1)$, avec $h = -s$ et $k = 2s$:

$$Q(s) = f(2-s, 1+2s) - \cos(s) = 6 + 10(-s) - 8(2s) + \|(-s, 2s)\|_2 \varepsilon'(-s, 2s) - \cos(s)$$

Posons $\rho(s) := \|(-s, 2s)\|_2 \varepsilon'(-s, 2s) = \sqrt{5}s \varepsilon(-s, 2s)$, alors

$$\frac{\rho(s)}{s} = \sqrt{5} \varepsilon'(-s, 2s) \longrightarrow \sqrt{5} \varepsilon'(0, 0) = 0 \text{ lorsque } s \rightarrow 0^+,$$

car $\varepsilon'(h, k) \underset{(0,0)}{=} o(1)$. Alors $\rho(s) \underset{s \rightarrow 0^+}{=} o(s)$ et il vient

$$Q(s) \underset{s \rightarrow 0^+}{=} 6 - 26s - 6 \cos(s) + o(s).$$

Or, le développement limité à l'ordre 1 de $\cos$ en 0 donne : $6 \cos(s) \underset{s \rightarrow 0}{=} 6 + o(s)$. Il suit

$$Q(s) \underset{s \rightarrow 0^+}{=} -26s + o(s).$$

Ainsi pour $s > 0$, on a $Q(s) = -26s + r(s)$, avec $\lim_{s \rightarrow 0} \frac{r(s)}{s} = 0$. Donc il existe $\delta > 0$ tel que pour tout $0 < s < \delta$, on ait $|r(s)| \leq 13s$. D'où pour ces $s > 0$:

$$Q(s) \leq -26s + 13s = -13s < 0.$$

En conclusion, pour $s > 0$ suffisamment petit, on a $Q(s) = f(2-s, 1+2s) - 6 \cos(s) < 0$.

Exercice 5.4 – Limite indéterminée On pose $f(x, y) = \ln(1 + 2x + 2y^2)$. Calculer $\nabla_{(-1,1)} f$, puis déterminer la limite suivante :

$$\lim_{\substack{t \rightarrow 0 \\ t \neq 0}} \frac{f(-1-t, 1+t)}{t}.$$

Corrigé. La fonction f est définie sur l'ouvert $O := \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : 1 + 2x + 2y^2 > 0\}$. Les polynômes sont des fonctions usuelles sur $\mathbb{R}^2$ et $\ln$ est une fonction usuelle sur $\mathbb{R}_+^*$, alors f est une fonction usuelle sur O et est donc différentiable dessus. Pour tout $(x, y) \in O$, on a par la règle de la chaîne

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = \frac{2}{1 + 2x + 2y^2} \quad \text{et} \quad \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = \frac{4y}{1 + 2x + 2y^2}.$$

En particulier on obtient en $(-1, 1)$,

$$\frac{\partial f}{\partial x}(-1, 1) = \frac{2}{1 - 2 + 2} = 2, \quad \frac{\partial f}{\partial y}(-1, 1) = \frac{4 \cdot 1}{1 - 2 + 2} = 4,$$

d'où

$$\boxed{\nabla_{(-1,1)} f = (2, 4).}$$

La formule de Taylor à l'ordre 1 de f en $(-1, 1)$ donne, pour tout $(h, k) \in \mathbb{R}^2$ tel que $(-1+h, 1+k) \in O$,

$$\begin{aligned} f(-1+h, 1+k) &= f(-1, 1) + \nabla_{(-1,1)} f \cdot (h, k) + \|(h, k)\|_2 \varepsilon'(h, k) \\ &= 0 + 2h + 4k + \|(h, k)\|_2 \varepsilon'(h, k). \end{aligned}$$

Avec $\varepsilon'(h, k) \underset{(0,0)}{=} o(1)$. Alors pour $h = -t$ et $k = t$ avec $t > 0$ suffisamment petit, il vient

$$f(-1-t, 1+t) = -2t + 4t + \|(-t, t)\|_2 \varepsilon'(-t, t).$$

Or, $\|(-t, t)\|_2 \varepsilon'(-t, t) = |t| \|(-1, 1)\|_2 \varepsilon'(-t, t)$. D'où

$$\frac{f(-1-t, 1+t)}{t} = 2 + \|(-1, 1)\|_2 \frac{|t|}{t} \varepsilon'(-t, t).$$

On a $\frac{|t|}{t} \in \{-1, 1\}$ et $\varepsilon'(-t, t) \longrightarrow \varepsilon'(0, 0) = 0$ lorsque $t \rightarrow 0$, puisque $(-t, t) \rightarrow (0, 0)$ et $\varepsilon'(h, k) \underset{(0,0)}{=} o(1)$.

Donc $\lim_{t \rightarrow 0, t \neq 0} \|(-1, 1)\|_2 \frac{|t|}{t} \varepsilon'(-t, t) = 0$, et ainsi

$$\lim_{\substack{t \rightarrow 0 \\ \neq}} \frac{f(-1-t, 1+t)}{t} = 2.$$